

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΙΝ ΤΩΝ ΕΣΧΕΡΩΝ

UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA



UNIVERSITÉ HASSAN II

FACULTÉ DES SCIENCES AIN CHOCK

CASABLANCA

FSAC

MÉMOIRE POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE
FONDAMENTALE

Filière: Sciences Mathématiques et Informatique

Mise en place d'une application WEB de gestion des annonces

Elaboré par:

Prénom	Nom	N° Apogée
Hamza	ABOUTALEB	20008692
Salma	ESARFOUHI	20005999
Hamza	EL KANBI	20007571

Encadré par : Pr. CHBIHI LOURIDI Mohammed Reda

DÉDICACE :

Nous souhaitons exprimer nos profondes gratitudee envers nos familles pour leurs affections inconditionnelles. Leurs soutiens moraux et émotionnels ont été la source de notre force tout au long de ce projet.

Nos amis, aussi, ont également joué un rôle crucial en nous encourageant à poursuivre nos objectifs et en nous donnant la motivation nécessaire pour avancer.

Et sans oublier, notre cher Mr Reda Chbihi, sans ses conseils avisés et sa présence le long du projet; sans lui, nous n'aurions jamais pu atteindre les résultats que nous avons obtenus.

A tous ces gens, aussi merveilleux qu'ils soient, aussi généreux de l'être, on souhaite qu'ils acceptent notre dédicace dans ce modeste projet, qui ne valorisera jamais leur grand don.

On leur dit, merci

REMERCIEMENT :

Nous tenons tout d'abord à remercier Dieu le tout puissant et miséricordieux, qui nous a donné la force et la patience d'accomplir ce Modeste travail.

En second lieu, nous tenons à remercier notre Encadrant *Pr. CHBIHI Reda* . Son expertise, ses conseils avisés et son soutien constant ont été des éléments clés qui nous ont permis de mener à bien ce projet.

Enfin, nous tenons également à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

RÉSUMÉ :

Ce projet est l'écume d'une partie de vie universitaire qui a durée trois années. Il marque la fin de notre formation en licence fondamentale au sein de la **FSAC** .

Le but est **de créer une application web de Gestion des annonces** pour mettre en pratique les connaissances que nous avons acquises au cours de cette formation, en commençant par la programmation **Java Entreprise Edition (JEE)** et en tirant parti des technologies qui l'accompagnent.

On a adopté une architecture plus ou moins standard, que tout développeur peut reconnaître. Et pour cette raison qu'on a adopté au modèle MVC qui impacte très fortement l'organisation du code. Les principales technologies qui nous seraient utiles pour élaborer ce projet sont : SERVLET, ANGULAR, JSON, et JDBC

Le présent document rapporte l'essentiel de la mission du projet.

Mot clés : SERVLET, ANGULAR, JSON , JDBC, MVC, JEE.

ABSTRACT :

The project we have worked on is a web application designed to manage notifications of our university. This project was created as part of our studies at the University of Sciences Casablanca, where we are currently completing our Licence degree.

Our goal was to create a user-friendly application that could help students and faculty members stay informed about important events and deadlines. We believe that this application will be a valuable resource for our university community, and we are excited to see how it will be received.

Mots clés : J2EE/ MySQL/Html/JavaScript /CSS

SOMMAIRE :

Dédicace.....	2
Remerciements.....	3
Sommaire.....	4
Liste des figures et tableaux	
INTRODUCTION GENERALE	6
● CHAPITRE I : Contexte du travail et cahier de charge	7
➤ Introduction.....	
➤ Contexte du projet	7
➤ Cahier de charge	9
- A) <i>Problematiche</i>	9
- B) <i>Objectifs du projet</i>	9
➤ Contraintes.....	10
➤ Planification et diagramme de GANTT.....	13
- A) <i>La planification</i>	13
- B) <i>Diagramme de GANTT</i>	14
➤ Conclusion	17
● CHAPITRE II : Analyse et Conception	19
➤ Introduction	21
➤ Identification des acteurs	21
➤ Diagramme de Cas d'utilisation	22
➤ Diagramme de Classe	
➤ Diagramme de séquences	
➤ Modèle Conceptuel de Données (MCD).....	
➤ Conclusion	
● CHAPITRE III : Implémentation du projet.....	24
➤ Introduction	
➤ Outils et technologies utilisees	
➤ Presentation des interfaces	
CONCLUSION GENERALE	
Bibliographie	

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX :

Figure 1 : Planification du projet.....	13
Figure 2 : Diagramme de GANTT.. ..	13
Figure 3 : Diagramme de contexte.....	
Figure 4 :Diagramme de cas d'utilisation.	
Figure 5 : Diagramme de classe.	
Figure 6 : Diagramme de séquence.	
Figure 7 : Les relations entre les entités.	
Figure 8 : Présentation de L'MLD.....	
Figure 9 : La page de Login.	
Figure 10 : la page pour ajouter les annonces.	
Figure 11 : La page illustrant <i>les champs</i> de planification.	
Figure 12 : la table d'utilisateurs.....	
Figure 13 : la création d'utilisateur.....	
Figure 14 : La table des <i>catégories</i>	
Figure 15 : Ajouter une catégorie.	
Figure 16 : La page des annonces.	

OBJETCIFS DU PROJET :

L'objectif principal du projet consiste à développer une application web pour la publication des notifications concernant la faculté des sciences ain chock (FSAC) .

Cet application permettra de réaliser les opérations suivantes :

- *Création des annonces*
- *Gérer les utilisateurs*
- *Gérer les notifications*
- *Gérer les Catégories*

En effet, ce site donne aux responsables la possibilité de filières, départements, services ou laboratoires de publier des annonces qui n'apparaîtront qu'aux personnes choisies selon une catégorisation des utilisateurs par apparence.

INTRODUCTION GENERALE :

Dans le cadre de notre troisième année Licence fondamentale à la FSAC, on nous a proposé un projet qui nous permettra de mettre en pratique nos connaissances et nos compétences professionnelles à travers d'un cahier de charges ayant pour finalité la conception et le développement d'une Application WEB en accord avec nos intérêts professionnels.

Ce projet a pour but l'exploitation et la mise en œuvre des connaissances et compétences acquises durant notre formation, ainsi l'auto-formation et l'amélioration des notions de travail d'équipe, de coordination et de gestion primordiaux pour s'introduire dans le monde professionnel.

- **Le premier chapitre** sera consacré au Contexte du travail et au cahier de charges avec une description détaillée de ce qu'on va faire, divisé en une description des contraintes rencontrées et une autre fonctionnelle et technique.
- **Le deuxième chapitre** consiste à donner une analyse et une conception de notre application web avec le langage UML de conception, on va utiliser les très importants diagrammes: le diagramme de classe, le diagramme de cas d'utilisation et bien d'autres.
- **Le troisième chapitre** où on va présenter les outils utilisés pour la réalisation ainsi que des captures d'écrans de l'application avec une description, plus une conclusion générale de notre projet et des perspectives.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE DU TRAVAIL ET CAHIER DE CHARGE

I- Introduction :

Ce chapitre présente notre projet. Il s'agit tout simplement d'une description des exigences fondamentales et une description fonctionnelle et technique de l'application web, autrement dit les prestations prévues.

Simplifie dans le contexte du travail et le cahier de charge.

II- Contexte générale :

Dans l'objectif de maîtriser et approfondir nos connaissances déjà acquises, on a choisi comme projet de fin d'étude de faire la conception et le développement d'une application web pour le système de gestion de notifications pour notre faculté. Approfondir les connaissances dans le développement web avec une autoformation sur les technologies que nous allons utiliser au cours de développement.

III-Cahier de charge:

1. Introduction:

Les annonces sont cruciales pour informer les étudiants de la faculté des nouvelles et des notifications importantes. De plus, elles servent de liaison entre l'administration et les destinataires, qu'ils soient un public cible ou un destinataire privé pour une entité spécifique.

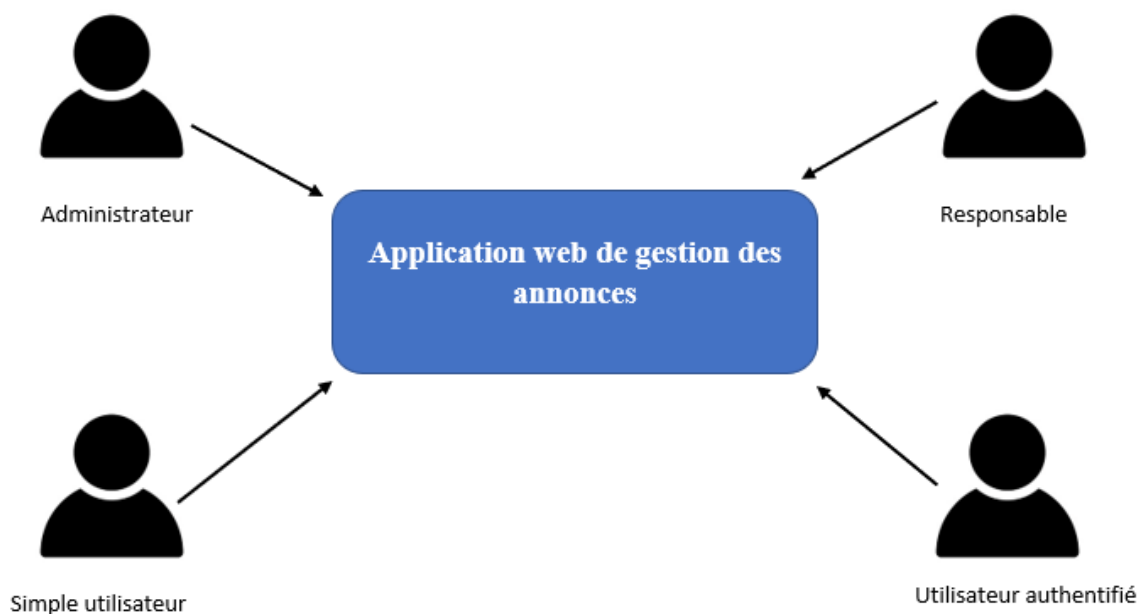
Les étudiants peuvent rester informés sur les événements à venir, les changements dans les programmes et les politiques universitaires grâce aux annonces.

Notre projet est une application voué à la gestion des annonces de la FSAC, avec l'ambition de proposer des nouveautés par rapport à la version antérieure. L'application cible le personnel administratif.

Les annonces sont cruciales pour informer les étudiants de la faculté des nouvelles et des notifications importantes. De plus, elles servent de liaison entre l'administration et les destinataires, qu'ils soient un public cible ou un destinataire privé pour une entité spécifique

2.Problématique :

Les problématiques majeures sont les suivantes : La présentation des annonces selon une disposition traditionnelle, ainsi que la limitation à une seule destination publique. Cette organisation engendre une obligation pour chaque utilisateur de parcourir l'intégralité du contenu en quête de sa notification, accroissant ainsi En outre, le manque de notifications peut également aboutir à un tel risque. le risque de perte d'informations. Ce qui entraîne une pression constante sur l'utilisateur pour visiter fréquemment la plateforme, situation difficilement concevable.



3- Objectifs:

L'objectif principal du projet consiste à développer une application web pour la publication des notifications concernant la faculté des sciences ain chock (FSAC) .

Cet application permettra de réaliser les opérations suivantes :

- Créer les annonces
- Gérer les utilisateurs
- Gérer les notifications
- Gérer les catégories

En effet, cette application donne aux responsables de filières, départements, services ou laboratoires la possibilité de publier des annonces qui n'apparaîtront qu'aux personnes choisies selon une catégorisation des utilisateurs par apparence.

IV-Contraintes:

Tout projet réalisé est confronté à des contraintes inattendues. Elles doivent être prises en considération et prévues pour assurer son bon développement. L'ensemble des contraintes affrontées peut être subdivisé en 3 catégories :

1- Contraintes ergonomiques:

Se présentent de l'adaptation des fonctionnalités à l'utilisateur en lui donnant un accès rapide à l'information et la simplicité des interfaces pour qu'il soit compréhensible.

2. Contraintes techniques:

Dans un premier temps, on doit assurer la maintenance et la lisibilité du code pour faciliter toute opération de modification ou d'optimisation.

3- Contraintes personnelles :

Se réduit dans le temps de réalisation qui ne semble pas suffisant pour donner un projet complet et professionnel. En plus, il faut être sûr d'avoir les fonds propres en cas de difficulté au lancement de l'activité, vu que le langage de programmation utilisé semble compliqué puisqu'on n'était pas bien en familier

V- Planification et diagramme de GANTT.

1- La planification

La planification du projet est un outil clé pour assurer le succès du projet. En effet le planning permet de subdiviser le travail et de séparer les tâches à effectuer, il offre une meilleure estimation et gestion de nécessaire pour chaque tâche.

Il fournit également suffisamment de visibilité pour estimer la date d'achèvement de chaque tâche. Dans notre projet, nous estimé de réaliser le travail dans une durée d'environ deux mois.

Le tableau ci-dessous montre le calendrier que j'ai adopté pour travailler sur les différentes parties du projet.

Nom	Date de début	Date de fin
Se familiariser en JEE	20/04/2023	10/05/2023
Analyse et conception	10/05/2023	17/05/2023
Création de la base de données	17/05/2023	19/05/2023
Implémenter les interfaces	19/05/2023	08/06/2023
Catégories	08/06/2023	12/06/2023
Utilisateur	12/06/2023	14/06/2023
Annonces	14/06/2023	16/06/2023
Notification	16/06/2023	19/06/2023
Login	12/06/2023	20/06/2023

Figure 1 : Planification du projet

2- Diagramme de GANTT

Le diagramme de GANTT est un outil de gestion utilisé pour présenter les différentes tâches d'un projet et leur ordre chronologique.

Le diagramme est présenté sous forme d'une barre horizontale représentant la durée de chaque tâche, et est utilisé pour organiser, planifier et suivre l'avancement d'un projet.

Le premier diagramme de ce type (appelé Harmonogramme Adamięckiego) fut réalisé par ingénieur polonais Karol Adamięcki en 1896. Il l'a décrit en 1931, mais la langue de publication n'a pas permis la reconnaissance internationale de son idée. Pour cette raison le concept a été nommé après Henry L. Gantt, ingénieur américain, qui a publié la description du diagramme en 1910.

Le diagramme suivant représente le diagramme de GANTT qui montre la gestion et le déroulement de mon projet.

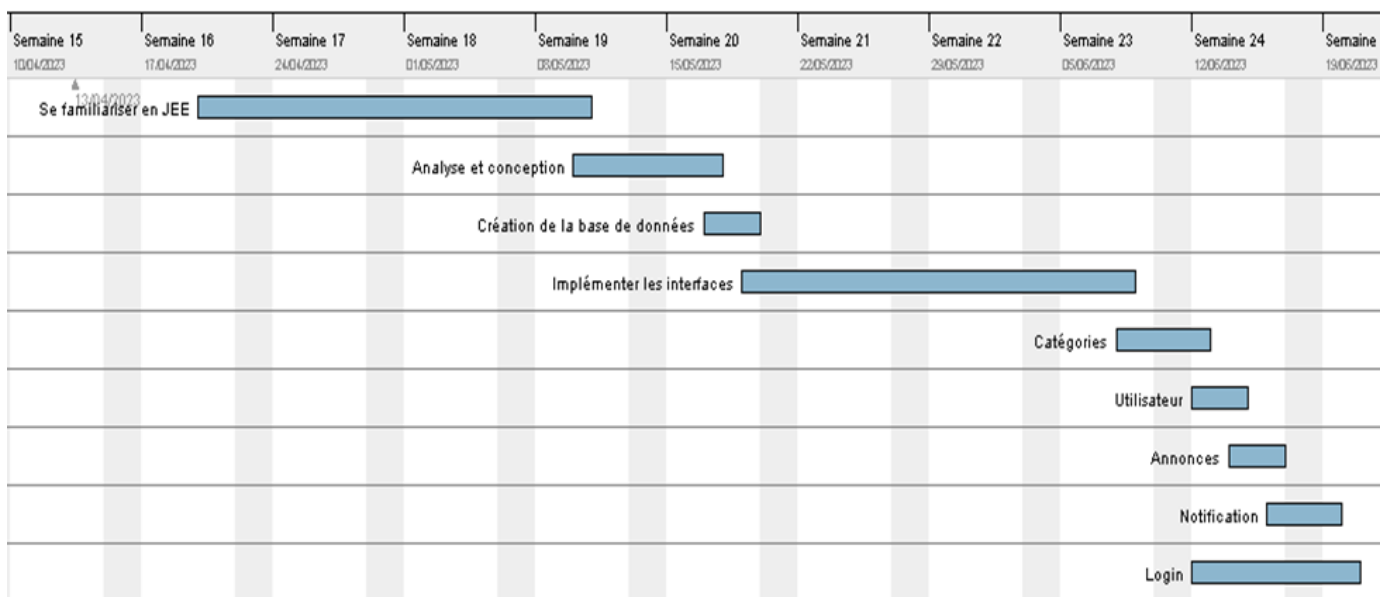


Figure 2 : Diagramme de GANTT

Conclusion :

Dans ce chapitre, on a pu insérer notre projet dans son contexte en présentant la problématique et l'objectif ainsi que les différentes contraintes survenues tout au long de la mission . Dans le second chapitre, on détaillera le plan du travail et les outils utilisés

CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION

I. Introduction :

On expose dans ce chapitre la solution conceptuelle que nous avons proposée et cette conception du système à réaliser qui a pour but de rendre flexible la tâche de la gestion. En d'autres termes, ce chapitre devrait répondre à la question : comment faire ? La structure de ce chapitre dépend de la nature de ce projet.

II-Identification des acteurs :

Afin de spécifier les besoins fonctionnels de cette application, il faut énumérer les différents acteurs susceptibles d'interagir avec l'application :

L'administrateur	Utilisateur non authentifié
Joue un rôle essentiel dans <i>la création</i> et <i>la gestion des comptes des utilisateurs</i> , la gestion des notifications et des catégories. Il est responsable de maintenir un environnement fonctionnel, fluide et sécurisé pour les utilisateurs de l'application.	un simple utilisateur qui utilise des services universitaires .
Étudiant	Responsable
personne qui est inscrite dans l'université et suit des cours.	un membre du personnel qui est chargé de superviser les différents départements et programmes d'études au sein d'une faculté, tels que la gestion des inscriptions.

III-Diagramme de contexte:

1- Définition :

Un diagramme de contexte est un type de diagramme utilisé en modélisation pour représenter les interactions d'un système avec des acteurs externes à ce système. Il montre les limites du système, les entrées et sorties, ainsi que les acteurs ou entités externes qui interagissent avec le système.

2- Representation :

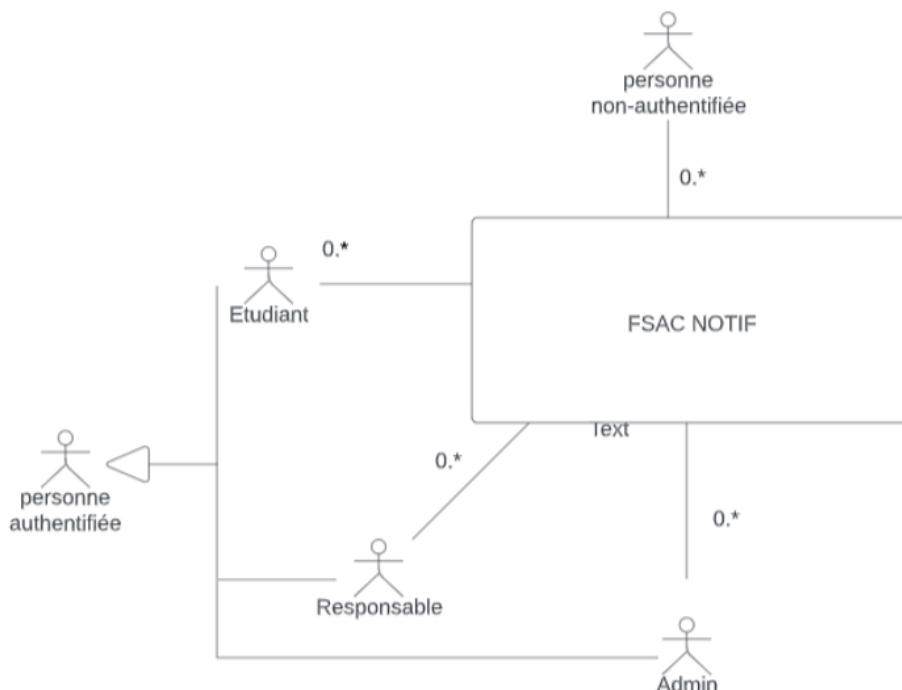


Figure 3 : Diagramme de contexte

3. Description textuelle :

Il est évident qu'il y a deux catégories d'utilisateurs : ceux qui sont authentifiés (étudiants, responsables ou administrateur) et ceux qui ne le sont pas (public).

IV-Diagramme de Cas d'utilisation :

1- Définition :

Un diagramme de cas d'utilisation est une illustration visuelle qui représente les interactions entre les utilisateurs (les acteurs) et le système dans un domaine particulier. Il permet de visualiser les différentes fonctionnalités du système et la manière dont les utilisateurs interagissent avec lui pour atteindre un objectif ou un résultat spécifique.

2- Representation :

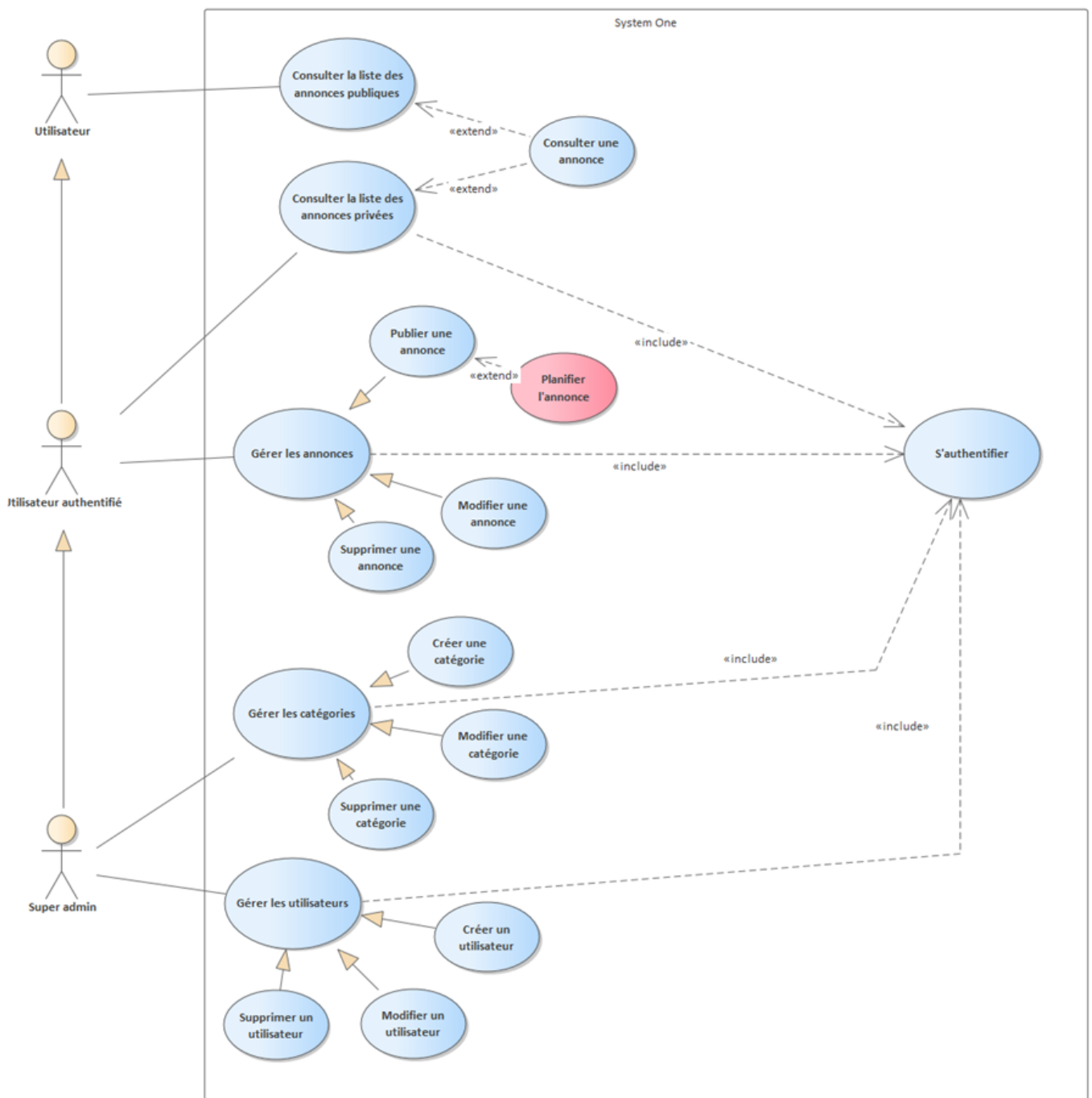


Figure 4 : diagramme de cas d'utilisation

3. Description textuelle :

Ce cas d'utilisation décrit le processus de création des annonces via le portail de la FSAC. Le système affiche un formulaire de création d'annonce avec les champs tels que le titre, la description, l'image et la public cible .

- **Description des use cases :**

A) Description du cas : créer une annonce

- a. Titre : Créer une annonce
- b. Acteurs : Utilisateur authentifié ou super admin
- c. Description : Ce cas d'utilisation décrit le processus de création des annonces via le portail de la FSAC
- d. Préconditions : L'utilisateur doit être connecté au site de la FSAC et avoir les autorisations requises pour la création et la publication d'une annonce
- e. Scénario principal :
 - i. L'utilisateur authentifié accède à la page de création d'une annonce
 - ii. Le système affiche un formulaire de création d'annonce avec des champs tels que le titre, la description, l'image et le public cible
 - iii. L'utilisateur saisit les informations requises dans le formulaire et ajoute une image
 - iv. L'utilisateur vérifie les informations saisies et clique sur le bouton « Publier immédiatement » ou « Planifier »
 - v. Le système vérifie la validité des données saisies
 - vi. Le système publie l'annonce immédiatement ou planifie l'annonce pour une date et heure saisie par l'utilisateur
 - vii. Le système envoie une notification aux utilisateurs cibles après la publication de l'annonce

B) Description du cas : Consulter les annonces publiques

- f. Titre : Consulter les annonces publiques
- g. Acteurs : Utilisateur non authentifié, utilisateur authentifié, super admin
- h. Description : Ce cas d'utilisation décrit le processus de consultation des annonces via le portail de la FSAC, ce cas d'utilisation peut être réalisé par n'importe quel visiteur du portail, tant que l'annonce est publique.
- i. Préconditions : Aucune

C) Description du cas : Consulter les annonces privées

- j. Titre : Consulter les annonces privées
- k. Acteurs : Utilisateur authentifié (appartenant à la catégorie ciblée par l'annonce
- l. Description : Ce cas d'utilisation décrit le processus de consultation des annonces privées via le portail de la FSAC, ce cas d'utilisation ne peut être réalisé que par un utilisateur authentifié, qui ne peut voir que les annonces qui le ciblent en tant qu'utilisateur appartenant à une catégorie spécifique
- m. Préconditions : Authentification et appartenance à une catégorie

D) Description du cas : S'authentifier

- n. Titre : S'authentifier
- o. Acteurs : Utilisateur non authentifié
- p. Description : Ce cas d'utilisation décrit le processus d'authentification, ce cas d'utilisation peut être effectué par un utilisateur non authentifié en saisissant son adresse mail et mot de passe
- q. Préconditions : Aucune
- r. Scénario principale :
 - i. L'utilisateur non authentifié demande l'interface d'authentification
 - ii. Le système affiche l'interface avec un champ de saisie d'adresse mail et un autre du mot de passe
 - iii. L'utilisateur saisit son adresse mail et mot de passe et cliquer sur le bouton de connexion
 - iv. Le système vérifie la validité des données saisie et authentifie l'utilisateur si les données sont valides en affichant un message de succès, si les données ne sont pas valides, le système affiche un message d'erreur

E) Description du cas : Modifier une annonce

- s. Titre : Modifier une annonce
- t. Acteurs : Utilisateur authentifié (Responsable et propriétaire de l'annonce) ou super admin
- u. Description : Ce cas d'utilisation décrit le processus de modification d'une annonce, ce cas d'utilisation peut être effectué par un utilisateur responsable , qui n'a le droit de modifier que les annonces créées par lui-même.
- v. Préconditions : Authentification et la propriété de l'annonce

F) Description du cas : Supprimer une annonce

- w. Titre : Supprimer une annonce
- x. Acteurs : Utilisateur authentifié (Responsable et propriétaire de l'annonce)
- y. Description : Ce cas d'utilisation décrit le processus de suppression d'une annonce, ce cas d'utilisation peut être effectué par un utilisateur responsable, qui n'a le droit de supprimer que les annonces créées par lui-même.
- z. Préconditions : Authentification et la propriété de l'annonce

G) Description du cas : Gérer les catégories

- aa. Titre : Gérer les catégories
- bb. Acteurs : Super Admin
- cc. Description : ce cas d'utilisation décrit le processus de gestion des catégories, ce cas d'utilisation inclut la création, modification et suppression, et il ne peut être effectué que par un super Admin, dans le but de permettre une catégorisation des utilisateurs afin de permettre aux responsables de cibler des étudiants spécifiques
- dd. Préconditions : Super admin

H) Description du cas : Gérer les utilisateurs

- ee. Titre : Gérer les utilisateurs
- ff. Acteurs : Super Admin
- gg. Description : ce cas d'utilisation décrit le processus de gestion des utilisateurs, ce cas d'utilisateur inclut la création, modification et suppression, et il ne peut être effectué que par un super Admin, dans le but de permettre une gestion des étudiants et responsables de la FSAC, et leur affectation à des catégories.
Chaque utilisateur est identifié par un nom, prénom, adresse mail et un statut (étudiant ou responsable)
- hh. Préconditions : Super Admin

V-Diagramme de Classe :

1- Définition :

Le diagramme de classes est un schéma utilisé en génie logiciel pour présenter les classes et les interfaces des systèmes ainsi que les différentes relations entre celles-ci

2- Representation :

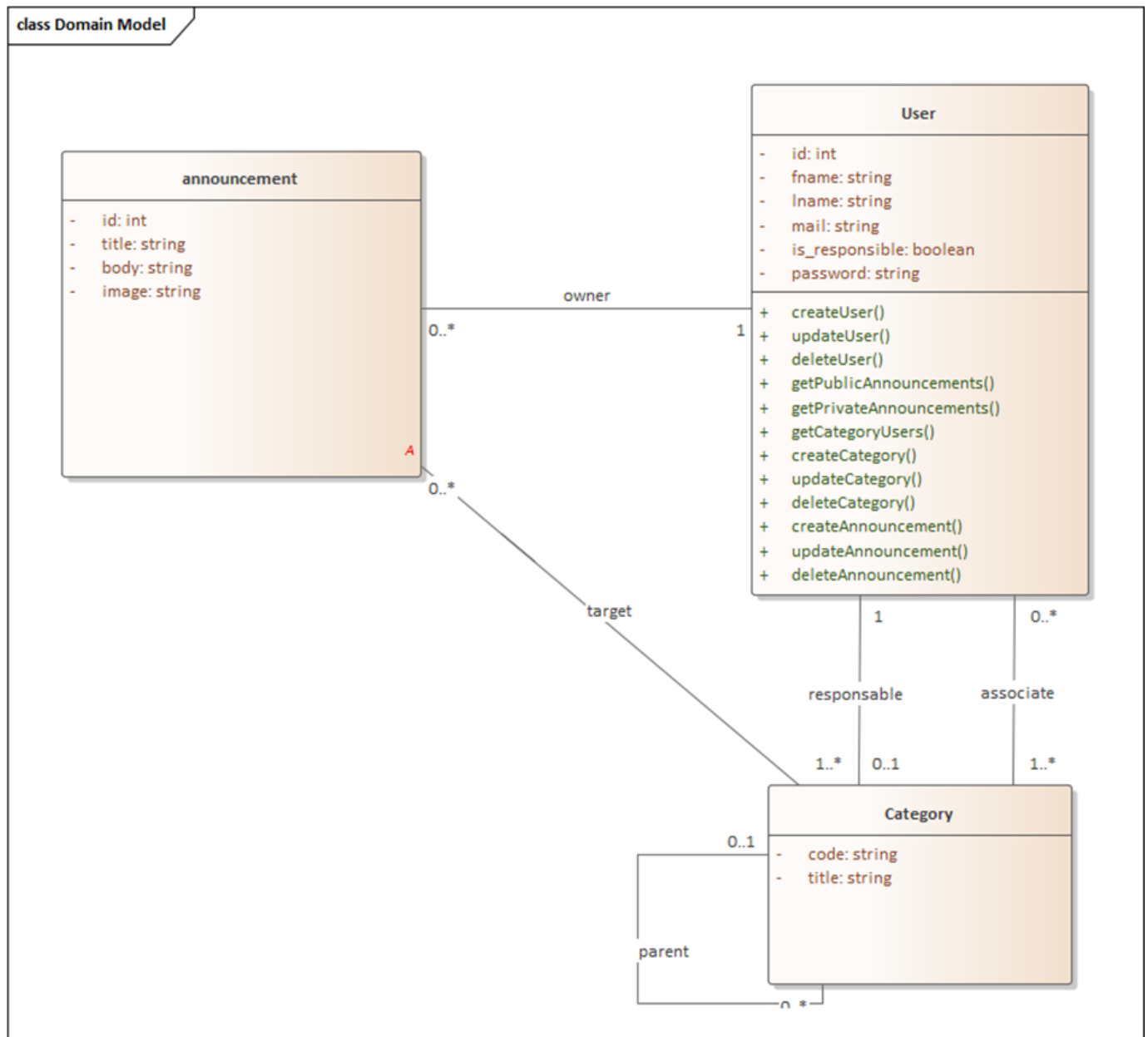


Figure 5 : diagramme de classe:

3. Description textuelle :

Donc comme on peut voir sur le diagramme de classe, les annonces sont gérées par des utilisateurs, qui, en fonction de leur statut, peuvent publier des annonces privées s'ils sont des responsables, sinon s'ils ne sont pas responsables, ils n'auront le droit que de publier des annonces publiques.

Une annonce privée cible donc une catégorie choisie lors de la création, et seuls les utilisateurs appartenants à cette catégorie ont le droit de la visualiser. Concernant les annonces publiques, elles sont visibles par toutes les personnes authentifiées et aussi celles non authentifiées. Afin d'assurer une bonne gestion des annonces, une annonce doit être identifiée par les données suivantes :

- Un titre
- Une image
- Un détails (Peut être un text area)
- Un public cible
- Un utilisateur doit être identifié par les données suivantes :
 - Un prénom
 - Un nom
 - Une adresse mail
 - Un mot de passe
- Un statut (Responsable ou non) Et enfin une catégorie doit être identifiée par :
 - Un code (Abréviation de la catégorie)
 - Un titre (Nomination complète)

VI- Diagramme de séquences :

1- Définition :

Il représente les interfaces temporelles des acteurs avec leurs interfaces dans un ordre chronologique. L'ensemble des cas possibles d'interagir avec l'application se présente comme suit.

2. Description textuelle :

Le diagramme ci-dessous (Figure 4) présente le processus de création d'une publication, qui commence par une demande d'une interface de création de publication que le système affiche à l'utilisateur. Ensuite l'utilisateur saisi le titre et la description , attache une image (facultative) et choisi le public qu'il souhaite cibler. Après ces étapes, le système, de sa part, vérifie la validité des données saisies, si toutes les données sont valides, le système passe à l'action suivante qui est soit la publication immédiate de l'annonce et la notification des utilisateurs cibles, sinon la planification de ces actions (la publication et la notification) pour la date et heure choisies par l'utilisateur.

3- Représentation :

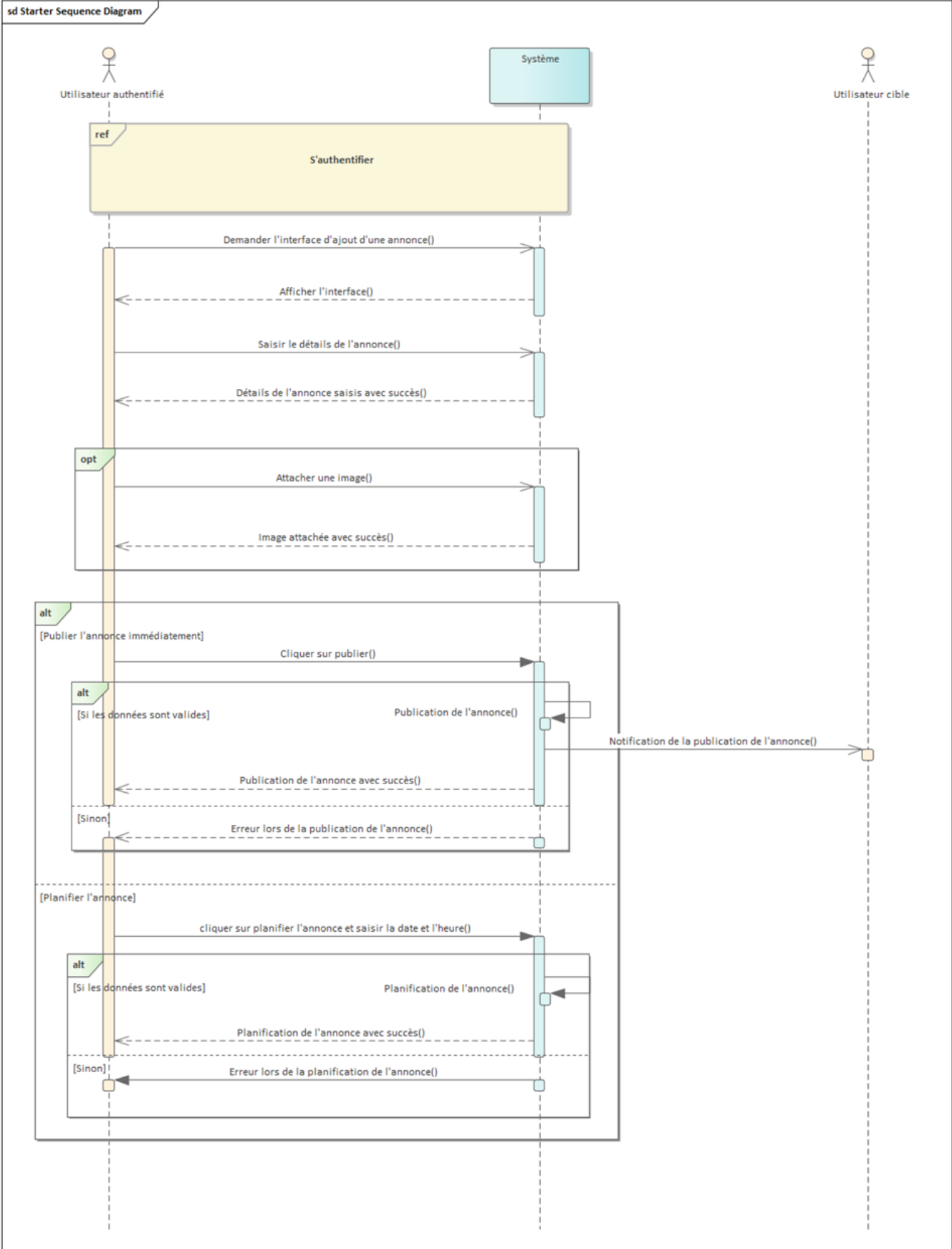


Figure 6: Diagramme de séquence

VII- Modèle Conceptuel de Données (MCD) :

1- Définition :

Le MCD (Modèle Conceptuel de Données) est un concept utilisé dans la méthodologie Merise pour représenter les entités, les attributs et les relations entre les entités d'un système d'information. Le MCD est utilisé pour modéliser la structure logique des données,

2-Dictionnaire de données :

Nom de la donnée	Format	Longueur	Type		Règle de calcul	Règle de gestion	Document
			Elémentaire	Calculé			
id_user	Alphanumérique	10	X				Fich
fname	Alphabétique	30	X				//
lname	Alphabétique	30	X				//
email	Alphanumérique	30	X				//
is_resp	Numérique		X				//
password	Alphanumérique	30	X				//
id_notif	Alphanumérique	10	X				//
titre	Alphanumérique	30	X				//
Image	Alphanumérique	30	X				//
Texte	Alphanumérique	255	X				//
code_categorie	Alphanumérique	30	X				//

titre_cat	Alphanumérique	30	X				//
-----------	----------------	----	---	--	--	--	----

Tableau 1 : Dictionnaire de données

3-Les entités :

- **Utilisateur:** qui contient des informations sur les utilisateurs de **FSAC NOTIF** (*identifiant, prénom, adresse e-mail, mot de passe, responsable ou non*).
- **Catégorie :** qui stocke les différentes catégories (*étudiants, gestionnaire, public ..*) par un identifiant
- **Notification:** cette entité représente les notifications (*titre, détails du notification, image et public*).

4-Les relations:

Une notification peut être d'une catégories ou plusieurs.

Un utilisateur peut publier (s'il est un responsable) ou consulter zéro ou plusieurs notifications.

Une catégorie peut comporter des notifications nulles ou multiples.

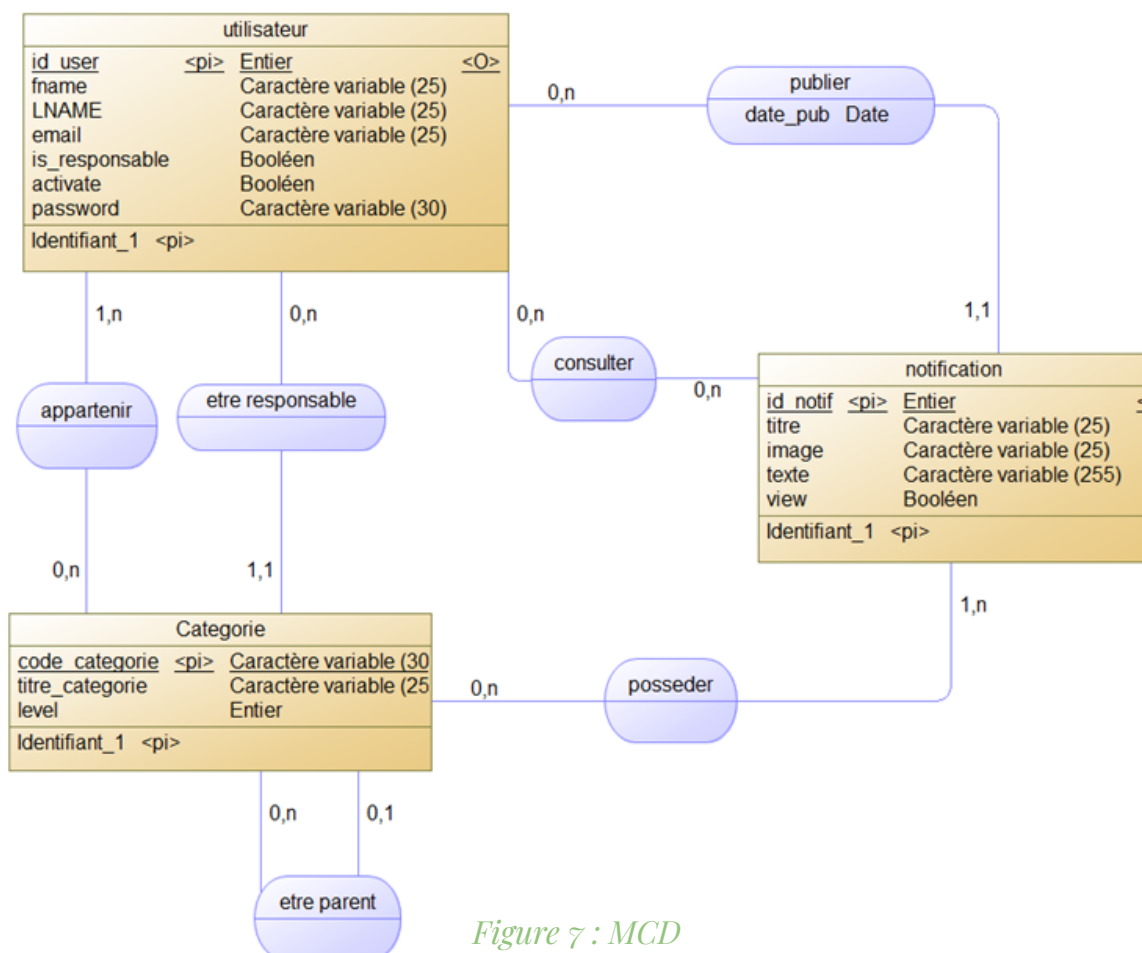


Figure 7 : MCD

Modèle Logique de Donnée (MLD):

1- Définition :

MLD: consiste à décrire la structure de données utilisée sans faire référence à un langage de programmation.

2- Representation :

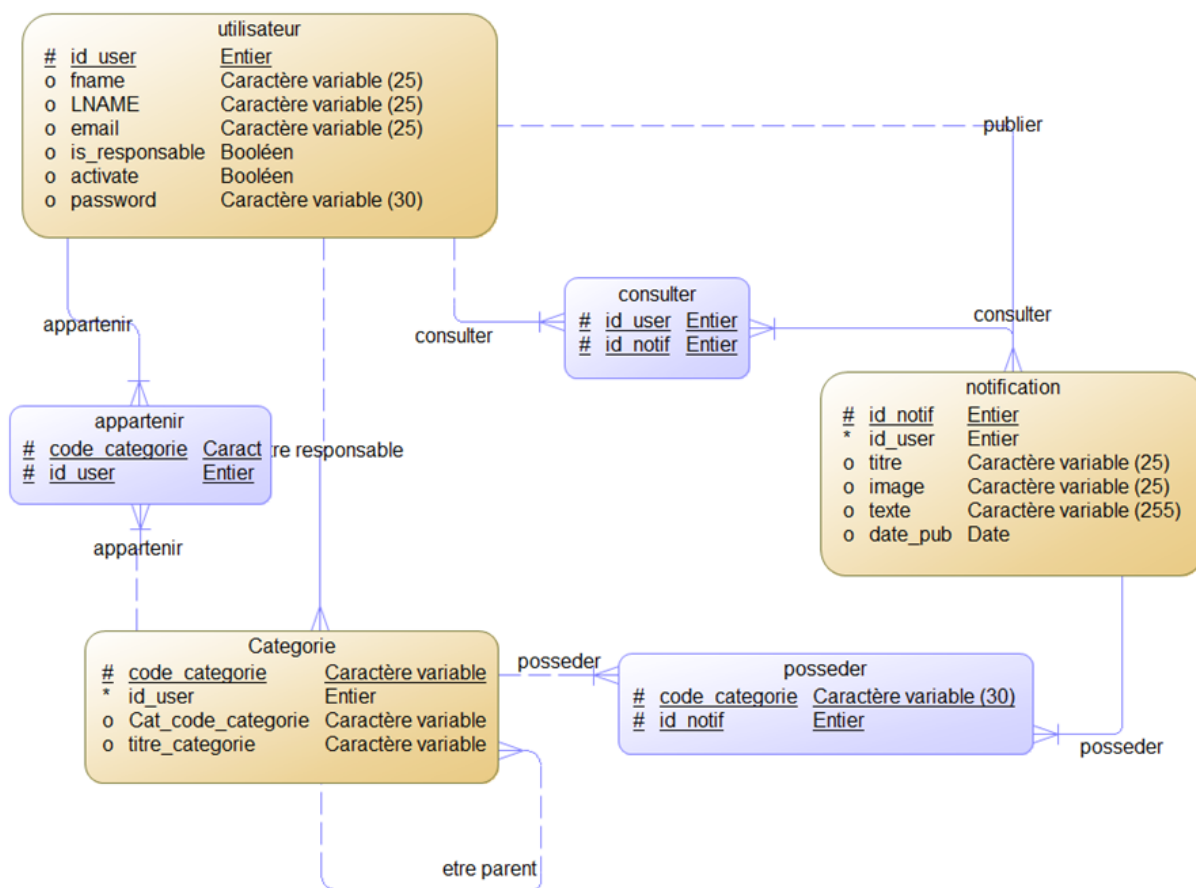


Figure 8 : Présentation de L'MLD

Conclusion

En conclusion, ce chapitre sur l'analyse et la conception a présenté les diagrammes de classe, de séquence et de cas d'utilisation. Nous avons également vu comment ces différents diagrammes sont interconnectés et peuvent être utilisés ensemble pour décrire la structure, le comportement et les interactions dans un système. Ils permettent une communication claire entre les développeurs, les utilisateurs et les autres parties prenantes, facilitant ainsi la phase d'analyse et de conception.

CHAPITRE 3 : IMPLÉMENTATION DU PROJET

Introduction :

Au cours de ce chapitre, nous allons présenter les différentes interfaces de notre application web en identifiant les outils les plus importants qui ont été utilisés pour la réalisation de ce projet.

I- Outils et technologies utilisées :

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Il est distribué sous une double licence GPL et propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par des professionnels, en concurrence avec Oracle, PostgreSQL et Microsoft SQL Server.



Angular est un Framework côté client, open source, basé sur TypeScript, et codirigé par l'équipe du projet « Angular » à Google et par une communauté de particuliers et de sociétés. Angular est une réécriture complète d'AngularJS, cadriciel construit par la même équipe. Il permet la création d'applications Web et plus particulièrement de ce qu'on appelle des « Single Page Applications »:

des applications web accessibles via une page web unique qui permet de fluidifier l'expérience utilisateur et d'éviter les chargements de pages à chaque nouvelle action. Le Framework est basé sur une architecture du type MVC et permet donc de séparer les données, le visuel et les actions pour une meilleure gestion des responsabilités. Un type d'architecture qui a largement fait ses preuves et qui permet une forte maintenabilité et une amélioration du travail collaboratif.

HTML ou, dans sa dernière version, HTML5, est le langage de balisage conçu pour représenter les pages web. Ce langage permet : d'écrire de l'hypertexte, d'où son nom, de structurer sémantiquement la page, de mettre en forme le contenu, de créer des formulaires de saisie, d'inclure des ressources multimédias dont des images, des Vidéos, et des programmes informatiques, et de créer des documents interopérables avec des équipements très variés de manière conforme aux exigences de l'accessibilité du web.



CSS, forment un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et XML. Les standards définissant CSS sont publiés par le World Wide Web Consortium (W3C). Introduit au milieu des années 1990, CSS devient couramment utilisé dans la conception de sites web et bien pris en charge par les navigateurs web dans les années 2000.

Eclipse, le logiciel de développement intégré (IDE), il s'agit d'un environnement de programmation largement utilisé pour le développement de logiciels dans différents langages de programmation tels que Java, C++, Python, etc. Il offre des fonctionnalités avancées pour la création, la compilation, le débogage et la gestion de projets informatiques.



Apache Tomcat, communément appelé Tomcat, est un serveur web open source conçu pour exécuter des applications Java. Il est développé par la fondation Apache Software et est largement utilisé pour le déploiement d'applications web Java, en particulier celles basées sur les technologies Java Servlet et JavaServer Pages (JSP)

JSON (JavaScript Object Notation) est un format léger d'échange de données. Il est largement utilisé pour la transmission et le stockage de données structurées entre différents systèmes informatiques.

Le format JSON est basé sur une syntaxe simple et facile à lire, qui est compréhensible à la fois par les humains et les machines. Il repose sur des paires clé-valeur, où les données sont organisées en objets (encadrés par des accolades {}) et en tableaux (encadrés par des crochets []). Chaque paire clé-valeur est séparée par une virgule.



Jakarta EE (anciennement Java Enterprise Edition ou Java EE) est une plateforme de développement d'applications basée sur Java, spécialement conçue pour les applications d'entreprise. Jakarta EE fournit un ensemble de spécifications et de normes qui facilitent le développement, le déploiement et la gestion d'applications d'entreprise robustes et évolutives.

La plateforme Jakarta EE comprend un ensemble de composants et de fonctionnalités standardisés, tels que des conteneurs d'application, des frameworks de développement, des API pour l'accès aux données, la gestion des transactions, la sécurité, la gestion des ressources, etc. Ces composants facilitent le développement d'applications d'entreprise en fournissant une architecture solide et en favorisant la réutilisabilité du code.

Swagger qui est utile pour concevoir, documenter et tester des API REST de manière efficace et interactive, facilitant ainsi la communication et la collaboration entre les différentes parties prenantes impliquées dans un projet de développement.



Visual Studio Code est un environnement de développement intégré (IDE) très populaire développé par Microsoft. C'est un éditeur de code polyvalent, léger et extensible, conçu pour les développeurs de logiciels. Visual Studio Code offre une gamme de fonctionnalités avancées telles que la coloration syntaxique, l'autocomplétions, le débogage intégré, la gestion des versions avec Git, et de nombreuses extensions et plugins disponibles pour personnaliser et étendre ses fonctionnalités. Il prend en charge de nombreux langages de programmation et est disponible sur plusieurs plateformes, y compris Windows, MacOS et Linux. En résumé, Visual Studio Code est un outil puissant et convivial qui améliore la productivité des développeurs en leur offrant un environnement de développement efficace et personnalisable.



II- Présentation des interfaces :

1- Définition :

A ce stade, on présente les résultats aboutis à travers des images. On présente, tout d'abord, l'interface de la page de connexion.

2- Les interfaces implémentés:

Dans cette partie, on va présenter les interfaces principales de l'application qu'on a réalisée.

Figure 9 : page d'accueil



[Accueil](#)
[Présentation](#)
[Département](#)
[Formations](#)
[Recherche](#)
[Espace étudiant](#)
[Se Connecter](#)







La voie vers l'excellence : Bienvenue à la FSAC




[En savoir plus →](#)



Pr. Omar SADDIQ
Doyen de la FSAC depuis 2014

A Propos De La FSAC

La Faculté des Sciences Aïn Chock de Casablanca (FSAC) est l'un des 18 établissements de l'Université Hassan II de Casablanca. Depuis sa création en 1981, notre faculté n'a cessé de cultiver l'excellence avec un enseignement et une recherche de pointe dans de nombreux domaines, notamment en physique, chimie, sciences de la terre et de l'univers, biologie, mathématiques et informatique.

L'expérience indéniable et le dévouement sans condition du corps enseignant permet d'assurer une formation et un encadrement pédagogique de haut niveau dans les domaines les plus avancés....

[En savoir plus →](#)



Nouveau: Ouverture d'un Master International pour la rentrée universitaire 2023-2024.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Nouveau: Ouverture d'un Master International pour la rentrée universitaire 2023-2024.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur [Read More](#)

Nouveau: Ouverture d'un Master International pour la rentrée universitaire 2023-2024.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur [Read More](#)

[Consulter toutes les annonces →](#)

Ci-dessus la page d'accueil de notre FSAC NOTIF qui permet aux utilisateurs de consulter les annonces publiques, en plus ils peuvent se connecter pour accéder aux annonces personnelles cibles.

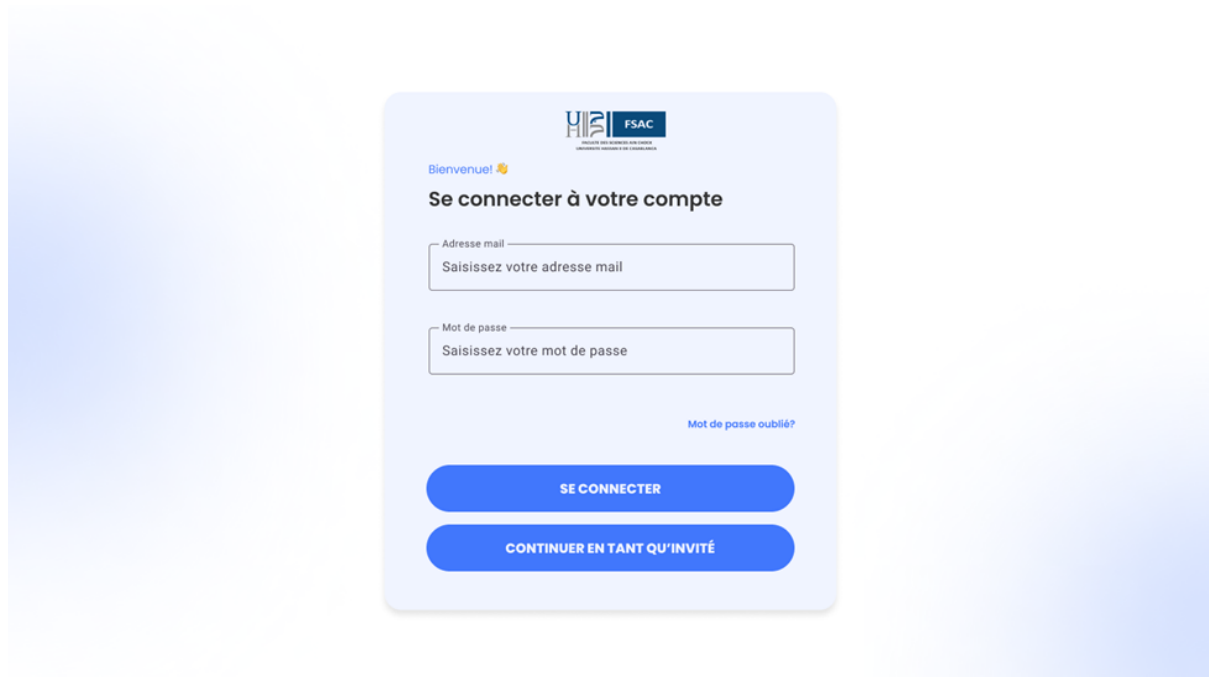


Figure 10 : La page de Login

Cette page de login permet à l'utilisateur de choisir entre son identification avec son adresse mail et son mot de passe, ou bien continuer en tant qu'invité pour explorer les annonces publiques.

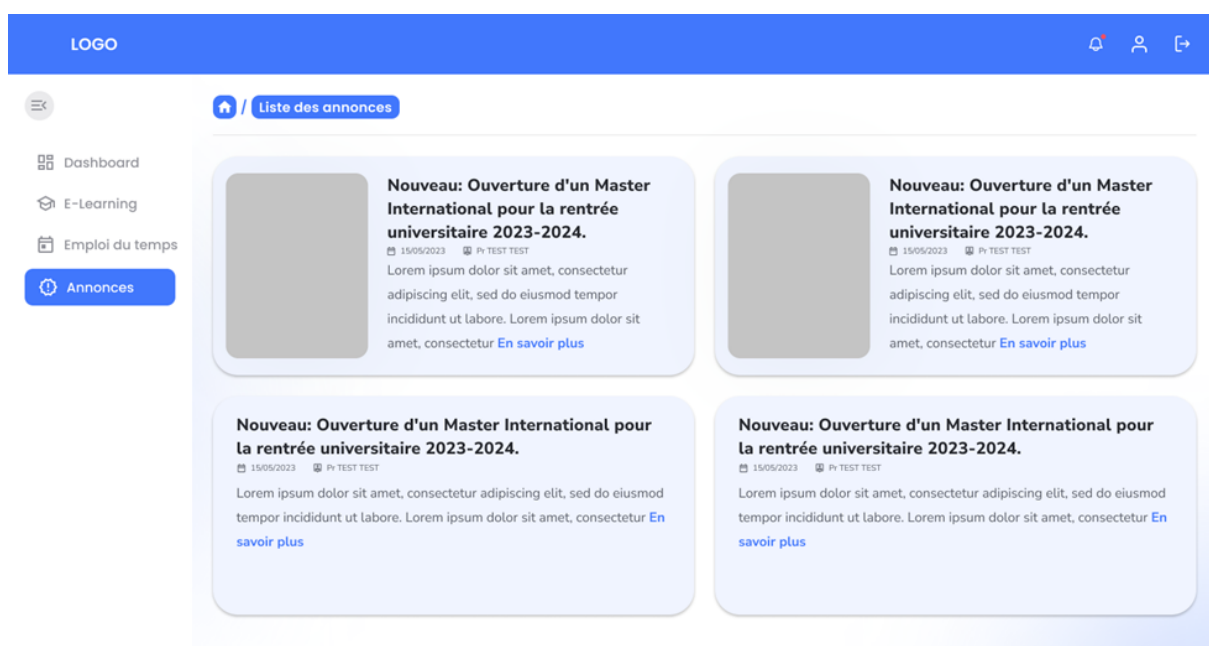


Figure 11 : la page pour ajouter les annonces

Cette page, on expose la liste des annonces publiées par l'administration où l'utilisateur peut consulter l'annonce qui l'intéresse, elle sera présentée comme suit :



Figure 12 : l'annonce sélectionnée par l'utilisateur

Si l'utilisateur est un responsable, la liste des annonces et l'annonce cible seront affichées comme le suivant (le responsable peut modifier, supprimer ou cacher l'annonce) :



Figure 13 : l'annonce sélectionnée par le responsable

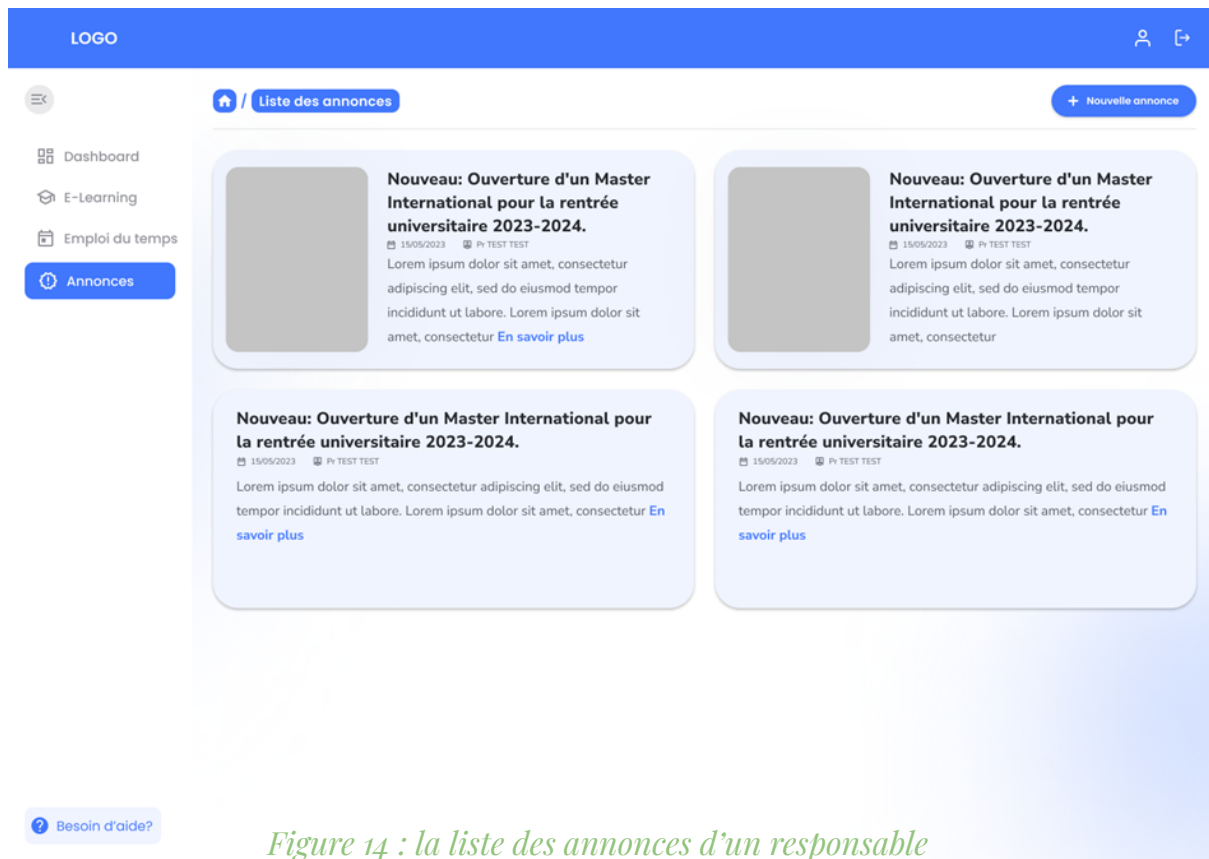


Figure 14 : la liste des annonces d'un responsable

Le responsable peut aussi choisir l'ajout d'une annonce pour créer une nouvelle , il sera transférer au page suivante :

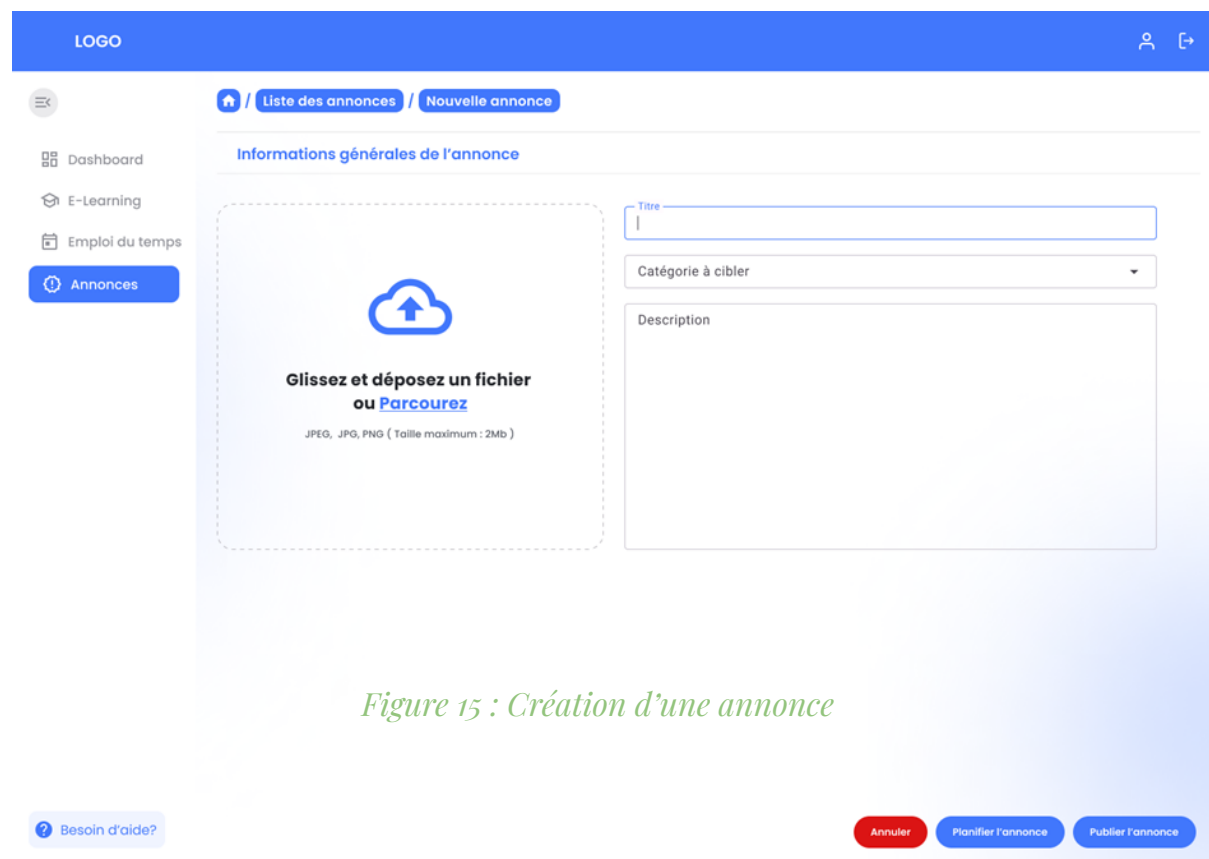


Figure 15 : Création d'une annonce

Le responsable peut publier ou planifier une annonce par le remplissage des champs nécessaires.

Lorsqu'il publie l'annonce, cette dernière sera affichée dans la page des annonces d'utilisateurs concernés, de plus la notification sera envoyée dans leurs mails :



Figure 16 : notification par mail

Pour l'admin, il peut gérer le compte des utilisateurs. La liste des utilisateurs sera affichée comme suit:

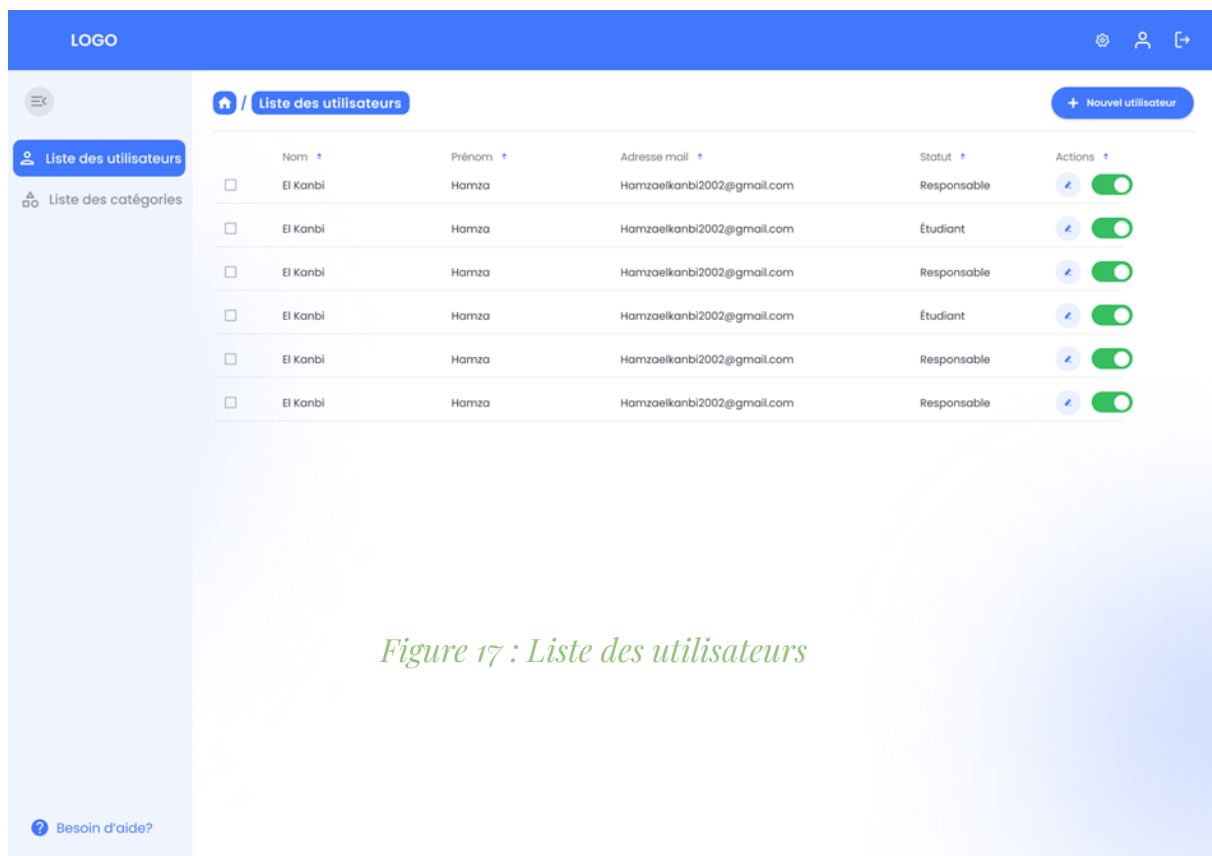
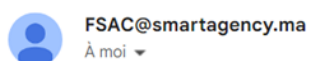


Figure 17 : Liste des utilisateurs

L'admin, pour créer un nouveau compte, il doit insérer les informations nécessaires (figure 10) , le mot de passe se générera automatiquement et sera envoyé aux utilisateurs par mail comme indique la figure 11.

The screenshot shows a web interface for user management. A modal form titled 'Création d'un nouvel utilisateur' is open, allowing the creation of a new user. The form includes fields for 'Nom' (Last name), 'Prénom' (First name), and 'Adresse mail' (Email address). There are also dropdown menus for 'Appartient à la catégorie' (Belongs to the category) and 'Responsable de la catégorie' (Responsible for the category). A checkbox labeled 'Responsable' is checked. The form has two buttons at the bottom: 'Annuler' (Cancel) and 'Enregistrer' (Register). In the background, a table lists existing users with columns for 'Nom', 'Prénom', 'Adresse mail', 'Statut', and 'Actions'.

Figure 18 : création d'un compte



25 juin 2023 01:53 (il y

Dear Hamza Aboutaleb,

Welcome to the NOTIF FSAC website. Here are your login credentials:

Email Address : hamzaaboutaleb1002@gmail.com

Password: ILbK5G6IEk

Please use this information to log in to your account. We recommend changing your password after logging in for enhanced security.

If you have any questions or need assistance, feel free to contact us. Our support team will be happy to help you.

Thank you for choosing NOTIF FSAC, and we look forward to serving you!

Best regards,
NOTIF FSAC TEAM

Figure 19 : mail mot de passe

L’admin peut aussi gérer les catégories qui seront affichées comme suit :

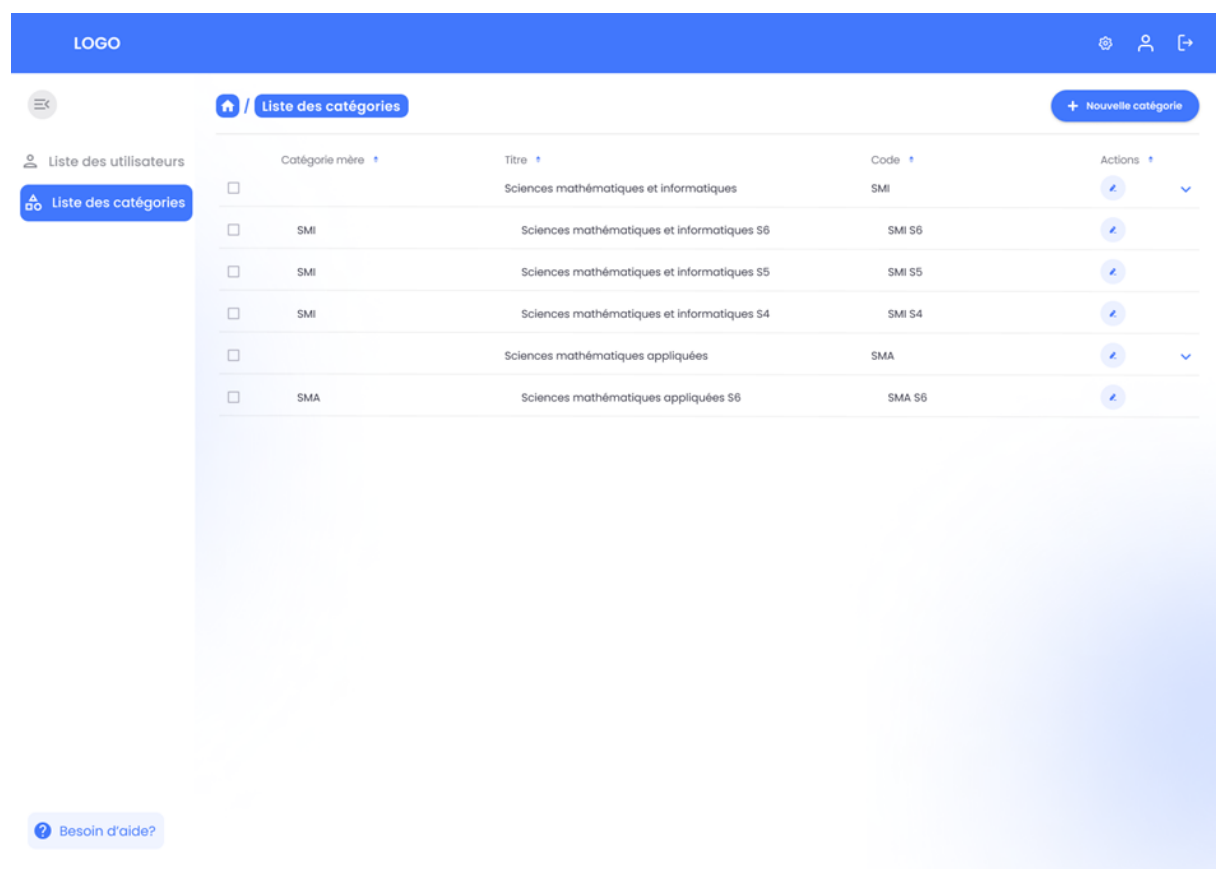


Figure 20 : la liste des catégories

En plus, il peut créer des nouvelles catégories :

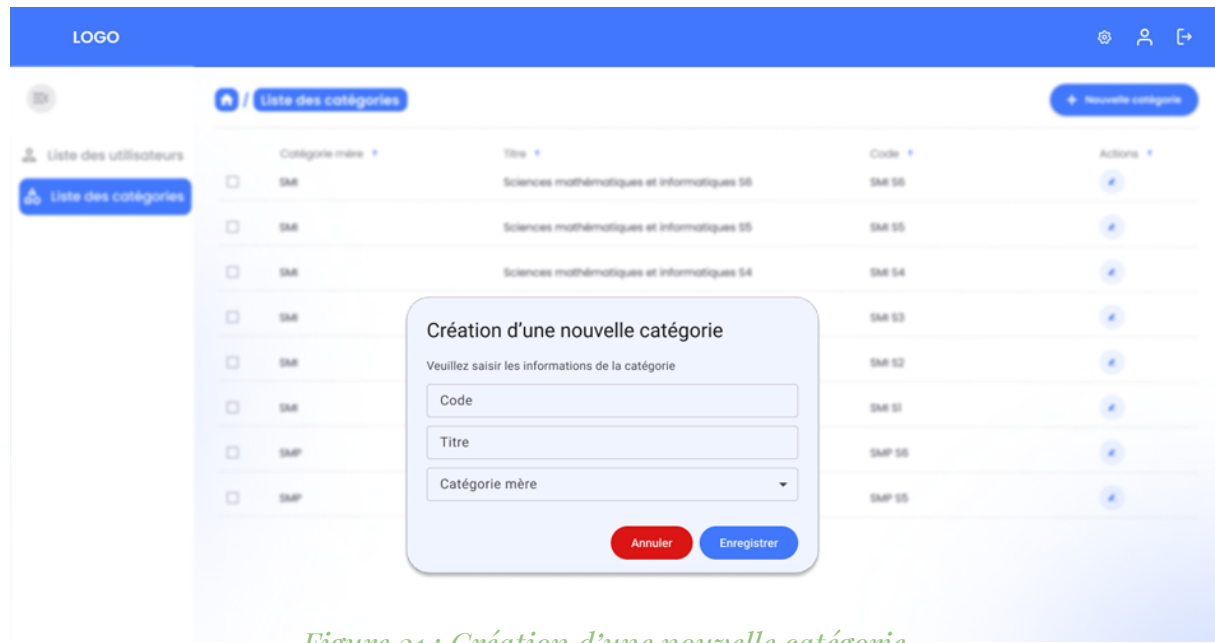


Figure 21 : Création d’une nouvelle catégorie

3- Conclusion :

Dans ce chapitre, on a suivi la réalisation de différents angles, commençant par les outils utilisés et finissant par les interfaces de l'application et la description de leurs fonctionnalités.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Nous tenons avant tout à remercier nos amis qui nous avons vraiment accueilli très bien durant la période de projet de fin d'étude. Ils ont été toujours présents lorsque nous rencontrions des problèmes, et toujours prêts à répondre à nos questions.

Le travail mené dans le cadre de notre projet de fin d'étude a pour but de concevoir et développer une application web et de savoir le fonctionnement de l'application sans oublier le pouvoir de faire une auto formation pour avoir une nouvelle expérience et acquies des nouvelles compétences dans le domaine de développement.

Les cours de programmation web et base de données qui nous ont été enseignés ces trois années par nos professeurs de département informatique ont eu une grande importance au bon déroulement du projet.

En effet, sans ces notions de base nous aurions sûrement été déboussolés et nous n'aurions pas pu découvrir des nombreuses choses.

Cette période a été vraiment très courte car nous avons travaillé sur le sujet pendant tous les jours et nous avons aimé ce que nous avons fait et nous espérons de s'engager autre fois pour découvrir d'autres choses pleines de défis et surprises

BIBLIOGRAPHIE :

<https://www.w3schools.com/>

<https://stackoverflow.com>

<https://openclassroom.slcschools.org/>

<https://www.edureka.co/blog/java>